

Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón

Administración de Bases de Datos (EIF-402)

Documentación Técnica y Diccionario de Datos

Sistema de Gestión de Supermercados (SGS)

Entregable #1

Estudiante:

Isaac Alvarado Mata

Profesor:

MATI. Hairol J. Romero Sandí

14 de septiembre, 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 2
1. Documentación Técnica 4
1.1 Objetivo y alcance 4
1.2 Arquitectura del esquema 4
1.3 Convenciones de nomenclatura 4
1.4 Decisiones de diseño relevantes 4
1.5 Estrategia de indexación 5
1.6 Vista de precio de venta 5
1.7 Reglas de negocio pendientes de trigger 5
2. Diccionario de Datos 7
2.1 Núcleo y catálogos base 7
SGS_SUCURSAL 7
SGS_USUARIO 7
SGS_TIPO_NEGOCIO 7
SGS_BITACORA 8
SGS_FAMILIA_PRODUCTO 8
SGS_TIPO_PAGO 8
SGS_PROVEEDOR 8
SGS_CLIENTE 9
SGS_CLIENTE_PERSONA 9
2.2 Producto 10
SGS_ARTICULO_FACTURABLE 10
SGS_PRODUCTO 10
SGS_SERVICIO 10
SGS_CODIGO_BARRAS 11
SGS_PRODUCTO_SUCURSAL 11
2.3 Inventario 11
SGS_EXISTENCIA 11
SGS_TRASLADO_INVENTARIO 12
SGS_HISTORICO_PRECIO 12
2.4 Facturación de venta 13
SGS_FACTURA_VENTA 13
SGS_DETALLE_FACTURA_VENTA 13
SGS_PAGO_FACTURA_VENTA 14
2.5 Facturación de proveedor 14
SGS_FACTURA_PROVEEDOR 14
SGS_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR 14

SGS_PAGO_FACTURA_PROVEEDOR 15
2.6 Devoluciones 15
SGS_NOTA_CREDITO_VENTA 15
SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_VENTA 15
SGS_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR 16
SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR 16
2.7 Promociones y descuentos 16
SGS_PROMOCION 16
SGS_PROMOCION_PRODUCTO 17
SGS_PREMIO 17
SGS_PROMOCION_PREMIO 17
SGS_DESCUENTO 18
SGS_DESCUENTO_FAMILIA 18
SGS_DESCUENTO_PROVEEDOR 18
2.8 Secuencias 19
2.9 Índices secundarios 20
2.10 Vista 21
SGS_VW_PRECIO_VENTA 21

1. Documentación Técnica

1.1 Objetivo y alcance

Este documento describe la arquitectura técnica de la base de datos diseñada para la cadena de supermercados y detalla cada uno de sus objetos: el esquema, las decisiones de diseño detrás del modelo relacional normalizado a Quinta Forma Normal (5FN), y la definición completa de tablas, restricciones, índices, secuencias y vista, implementados en Oracle Database (21c/26ai).

1.2 Arquitectura del esquema

Objeto	Detalle
Usuario propietario del esquema	IALVARADO
Prefijo del proyecto	SGS — Sistema de Gestión de Supermercados
Tablespace SGS_DATA	Tablas (200 MB, autoextensible)
Tablespace SGS_IDX	Índices (100 MB, autoextensible)
Tablespace SGS_AUD	Tablespace SGS_AUD | Auditoría — tablas SGS_HISTORICO_PRECIO y SGS_BITACORA (50 MB, autoextensible)

1.3 Convenciones de nomenclatura

Objeto	Convención	Ejemplo
Tabla	SGS_<ENTIDAD>	SGS_PRODUCTO
Columna	<PREFIJO>_<ATRIBUTO>	PRO_PRECIO_COSTO
Llave primaria	PK_<TABLA>	PK_PRODUCTO
Llave foránea	FK_<PREFIJO_PROPIO>_<DESCRIPTIVO>	FK_PRO_PROVEEDOR
Restricción única	UK_<PREFIJO>_<COLUMNA>	UK_PRO_CODIGO
Secuencia	SEQ_<TABLA SIN PREFIJO>	SEQ_PRODUCTO
Índice secundario	IDX_<PREFIJO>_<COLUMNA>	IDX_PRO_PROVEEDOR

1.4 Decisiones de diseño relevantes

Decisión	Qué se hizo	Por qué
Producto/servicio en factura	Supertipo ARTICULO_FACTURABLE con subtipos PRODUCTO y SERVICIO (1:1)	Evita FKs nulas múltiples; patrón estándar de generalización-especialización
% descuento máximo por sucursal	Se agregó a PRODUCTO_SUCURSAL junto al % de utilidad	Refleja que cada sucursal puede manejar distintos márgenes y políticas de descuento sobre el mismo producto
Inventario centralizado	La bodega central es una fila de SUCURSAL (SUC_ES_CENTRAL)	Evita duplicar la estructura de existencias; la ubicación nunca es nula

Decisión	Qué se hizo	Por qué
Reglas de descuento flexibles	DESCUENTO con tipo de criterio + subtablas DESCUENTO_FAMILIA / DESCUENTO_PROVEEDOR	Evita FKs nulas múltiples; permite aplicar un descuento por familia, proveedor, fecha de ingreso o fecha de vencimiento sin mezclar criterios en una sola fila
Cuentas por cobrar y por pagar	Un solo registro de pago por factura, sin tabla de "cuenta" aparte	El saldo pendiente es el total menos los pagos; unifica pago inmediato y abono parcial
Auditoría de precios	HISTORICO_PRECIO vive en el tablespace SGS_AUD, con columnas _ANT / _NUE	Deja registro de cada cambio de precio y aprovecha el tablespace de auditoría para mantener ese historial separado del resto de las tablas
Tipo de negocio	Catálogo SGS_TIPO_NEGOCIO con índice único funcional que garantiza un solo registro activo (mismo patrón que SUC_ES_CENTRAL)	Modela la exclusividad mutua entre tipos de negocio sin acoplar las demás tablas en tiempo real
Bitácora general	Tabla SGS_BITACORA en el tablespace de auditoría, registra inicio/cierre de sesión y cambios sobre otras tablas	Da trazabilidad de acciones en un sistema multiusuario.

1.5 Estrategia de indexación

Se definieron 40 índices secundarios: uno por cada llave foránea que no queda ya cubierta por un índice único (de llave primaria o restricción UNIQUE), más columnas de fecha o filtro de alto uso esperado (fechas de factura, vencimiento de inventario, tipo de criterio de descuento). El listado completo de índices se detalla en la sección 2.9 del Diccionario de Datos.

1.6 Vista de precio de venta

La vista SGS_VW_PRECIO_VENTA calcula el precio de venta de cada producto por sucursal a partir del precio de costo, el porcentaje de utilidad, el descuento activo (regla vigente por familia o proveedor) y el impuesto general de Costa Rica (13%, Ley 9635), aplicado solo si el producto no está exento. El orden de cálculo es costo → utilidad → descuento → impuesto, ya que el impuesto se calcula sobre la base neta, después del descuento.

1.7 Reglas de negocio pendientes de trigger

Las siguientes validaciones cruzadas entre tablas no pueden expresarse con una restricción CHECK y quedan identificadas para la fase de implementación de triggers:

- Que FV_ES_CREDITO = 'S' solo se permita para clientes preferenciales
- Que el saldo adeudado no supere el límite de crédito del cliente o del proveedor
- Que exista consistencia entre DSC_TIPO_CRITERIO y la subtabla de descuento poblada
- Que la cantidad devuelta en una nota de crédito no supere la cantidad originalmente facturada
- Que la suma de los pagos/abonos de una factura (venta o proveedor) no supere su monto total
- Que un ARTICULO_FACTURABLE tenga exactamente un subtipo (PRODUCTO o SERVICIO, nunca ninguno ni ambos)
- Que CLIENTE_PERSONA sólo tenga fila cuando CLI_TIPO_PERSONA sea NACIONAL o EXTRANJERO, nunca EMPRESA
- Que la cantidad trasladada no supere la existencia disponible en la sucursal de origen

- Que los totales de cabecera de una factura (venta o proveedor) coincidan con la suma de sus líneas de detalle
- Que el monto de una nota de crédito coincida con la suma de sus líneas
- Que la línea devuelta en una nota de crédito pertenezca realmente a la factura que la nota referencia

2. Diccionario de Datos

Esta sección detalla cada uno de los 34 objetos (tablas) definidos en la base de datos, organizados en 7 grupos funcionales (núcleo y catálogos, producto, inventario, facturación de venta, facturación de proveedor, devoluciones, y promociones y descuentos), más las secuencias, índices secundarios y la vista definidos en el esquema.

2.1 Núcleo y catálogos base

SGS_SUCURSAL

Sucursales de la cadena, incluye la bodega central

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
SUC_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la sucursal
SUC_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre de la sucursal
SUC_DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Dirección física de la sucursal
SUC_TELEFONO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Teléfono de contacto de la sucursal
SUC_ES_CENTRAL	VARCHAR2(1)	No	Único (máx. 1 fila con 'S')	S si es la bodega central de inventario, N si es sucursal de venta

SGS_USUARIO

Usuarios del sistema, uno por sucursal o corporativo

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
USU_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del usuario
USU_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre completo del usuario
USU_USERNAME	VARCHAR2(50)	No	Único	Nombre de usuario para inicio de sesión
USU_PASSWORD_HASH	VARCHAR2(200)	No	—	Hash de la contraseña del usuario
USU_ESTADO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Estado del usuario (ACTIVO/INACTIVO)
USU_ID_SUCURSAL	NUMBER	Sí	FK → SGS_SUCURSAL(SUC_ID)	Sucursal a la que pertenece el usuario

SGS_TIPO_NEGOCIO

Catálogo de tipos de negocio configurables para la instancia (mutuamente excluyentes)

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
TNE_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del tipo de negocio
TNE_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	Único	Nombre del tipo de negocio (supermercado, ferretería, etc.)
TNE_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Descripción del tipo de negocio
TNE_ES_ACTIVO	VARCHAR2(1)	No	Único (máx. 1 fila con 'S')	S si es el tipo de negocio activo en esta instancia, N en caso contrario

SGS_BITACORA

Bitácora general de acciones del sistema (inicio/cierre de sesión, cambios en datos)

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
BIT_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro de bitácora
BIT_ID_USUARIO	NUMBER	Sí	FK → SGS_USUARIO(USU_ID)	Usuario que realizó la acción
BIT_ACCION	VARCHAR2(20)	No	—	Tipo de acción: LOGIN, LOGOUT, INSERT, UPDATE o DELETE
BIT_TABLA_AFECTADA	VARCHAR2(40)	Sí	—	Tabla afectada por la acción, si aplica
BIT_REGISTRO_ID	NUMBER	Sí	—	Identificador del registro afectado, si aplica
BIT_DETALLE	CLOB	Sí	—	Detalle adicional de la acción
BIT_FECHA	DATE	NO	—	Fecha y hora de la acción

SGS_FAMILIA_PRODUCTO

Familias o categorías de producto (bebidas, carnes, verduras, etc.)

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
FAM_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la familia de producto
FAM_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre de la familia de producto
FAM_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Descripción de la familia de producto

SGS_TIPO_PAGO

Catálogo de formas de pago aceptadas (efectivo, tarjeta, sinpe)

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
TPA_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del tipo de pago
TPA_NOMBRE	VARCHAR2(50)	No	—	Nombre del tipo de pago

SGS_PROVEEDOR

Proveedores de la cadena, siempre personas jurídicas

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PRV_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del proveedor
PRV_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Razón social del proveedor
PRV_CEDULA_JURIDICA	VARCHAR2(30)	No	Único	Cédula jurídica del proveedor
PRV_DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Dirección del proveedor
PRV_TELEFONO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Teléfono del proveedor
PRV_EMAIL	VARCHAR2(100)	Sí	—	Correo electrónico del proveedor

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PRV_LIMITE_CREDITO	NUMBER(10,2)	Sí	—	Límite de crédito otorgado por el proveedor al negocio

SGS_CLIENTE

Datos comunes de cliente, persona física o empresa

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
CLI_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del cliente
CLI_CEDULA	VARCHAR2(30)	No	Único	Cédula o identificación del cliente
CLI_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre del cliente o razón social si es empresa
CLI_TIPO_PERSONA	VARCHAR2(50)	No	—	Tipo de cliente: NACIONAL, EXTRANJERO o EMPRESA
CLI_DIRECCION_CASA	VARCHAR2(200)	Sí	—	Dirección de casa del cliente
CLI_DIRECCION_TRABAJO	VARCHAR2(200)	Sí	—	Dirección de trabajo del cliente
CLI_TELEFONO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Teléfono del cliente
CLI_NACIONALIDAD	VARCHAR2(50)	Sí	—	Nacionalidad del cliente
CLI_RESIDENCIA	VARCHAR2(100)	Sí	—	Lugar de residencia del cliente
CLI_FAX	VARCHAR2(50)	Sí	—	Número de fax del cliente
CLI_EMAIL	VARCHAR2(100)	Sí	—	Correo electrónico del cliente
CLI_FECHA_INGRESO	DATE	Sí	—	Fecha en que el cliente se registró en el negocio
CLI_ESTADO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Estado del cliente (ACTIVO/INACTIVO)
CLI_ES_PREFERENCIAL	VARCHAR2(1)	Sí	—	S si el cliente puede comprar a crédito (cuenta por cobrar)
CLI_LIMITE_CREDITO	NUMBER(10,2)	Sí	—	Monto máximo de crédito permitido al cliente

SGS_CLIENTE_PERSONA

Datos exclusivos de clientes tipo persona física

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
CLP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro de persona
CLP_ID_CLIENTE	NUMBER	No	FK → SGS_CLIENTE(CLI_ID); Único	Cliente al que pertenecen estos datos
CLP_APELLIDO1	VARCHAR2(100)	Sí	—	Primer apellido
CLP_APELLIDO2	VARCHAR2(100)	Sí	—	Segundo apellido
CLP_ESTADO_CIVIL	VARCHAR2(50)	Sí	—	Estado civil del cliente

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
CLP_SEXO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Sexo del cliente
CLP_FECHA_NAC	DATE	Sí	—	Fecha de nacimiento del cliente
CLP_PUESTO	VARCHAR2(100)	Sí	—	Puesto laboral del cliente
CLP_EMPRESA_LABORA	VARCHAR2(100)	Sí	—	Empresa donde labora el cliente
CLP_ASEGURADO	VARCHAR2(1)	Sí	—	S si el cliente cuenta con seguro social
CLP_ESCOLARIDAD	VARCHAR2(50)	Sí	—	Nivel de escolaridad del cliente

2.2 Producto

SGS_ARTICULO_FACTURABLE

Supertipo de lo que se puede facturar: producto o servicio

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
ART_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del artículo facturable
ART_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre del artículo facturable
ART_EXENTO_IMPUESTO	VARCHAR2(1)	No	—	S si el artículo está exento de impuesto

SGS_PRODUCTO

Productos del inventario, subtipo de artículo facturable

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PRO_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del producto
PRO_ID_ARTICULO	NUMBER	No	FK → SGS_ARTICULO_FACTURABLE(ART_ID); Único	Artículo facturable asociado a este producto
PRO_ID_PROVEEDOR	NUMBER	No	FK → SGS_PROVEEDOR(PRV_ID)	Proveedor que suministra el producto
PRO_ID_FAMILIA	NUMBER	No	FK → SGS_FAMILIA_PRODUCTO(FAM_ID)	Familia a la que pertenece el producto
PRO_CODIGO	VARCHAR2(30)	No	Único	Código interno del producto
PRO_PRECIO_COSTO	NUMBER(10,2)	No	—	Precio de costo actual del producto

SGS_SERVICIO

Servicios facturables, subtipo de artículo facturable

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
SER_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del servicio
SER_ID_ARTICULO	NUMBER	No	FK → SGS_ARTICULO_FACTURABLE(ART_ID); Único	Artículo facturable asociado a este servicio
SER_PRECIO	NUMBER(10,2)	No	—	Precio del servicio
SER_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Descripción del servicio

SGS_CODIGO_BARRAS

Códigos de barra asociados a un producto (un producto puede tener varios)

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
COB_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del código de barras
COB_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID)	Producto asociado a este código de barras
COB_CODIGO	VARCHAR2(30)	No	Único	Código de barras del producto

SGS_PRODUCTO_SUCURSAL

Configuración de utilidad y descuento máximo por producto y sucursal

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PS_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro
PS_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID); Único	Producto configurado
PS_ID_SUCURSAL	NUMBER	No	FK → SGS_SUCURSAL(SUC_ID); Único	Sucursal donde aplica la configuración
PS_PCT_UTILIDAD	NUMBER(5,4)	No	—	Porcentaje de utilidad del producto en esta sucursal
PS_PCT_DESCUENTO_MAXIMO	NUMBER(5,4)	Sí	—	Porcentaje máximo de descuento permitido en esta sucursal

2.3 Inventario

SGS_EXISTENCIA

Existencia de producto por lote, en bodega central o en sucursal

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
EXI_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del lote de existencia

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
EXI_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID)	Producto del lote
EXI_ID_SUCURSAL	NUMBER	No	FK → SGS_SUCURSAL(SUC_ID)	Ubicación del lote (central o sucursal)
EXI_CANTIDAD	NUMBER(10,3)	No	—	Cantidad disponible del lote
EXI_FECHA_INGRESO	DATE	No	—	Fecha de ingreso del lote al inventario
EXI_FECHA_VENCIMIENTO	DATE	Sí	—	Fecha de vencimiento del lote, si aplica

SGS_TRASLADO_INVENTARIO

Movimiento de producto entre la bodega central y las sucursales

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
TRA_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del traslado
TRA_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID)	Producto trasladado
TRA_ID_SUCURSAL_ORIGEN	NUMBER	No	FK → SGS_SUCURSAL(SUC_ID)	Ubicación de origen del traslado
TRA_ID_SUCURSAL_DESTINO	NUMBER	No	FK → SGS_SUCURSAL(SUC_ID)	Ubicación de destino del traslado
TRA_CANTIDAD	NUMBER(10,3)	No	—	Cantidad trasladada
TRA_FECHA	DATE	No	—	Fecha del traslado

SGS_HISTORICO_PRECIO

Historial de cambios de precio de costo de un producto

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
HPR_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro histórico
HPR_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID)	Producto al que corresponde el cambio de precio
HPR_PRECIO_ANT	NUMBER(10,2)	Sí	—	Precio de costo anterior al cambio
HPR_PRECIO_NUE	NUMBER(10,2)	No	—	Precio de costo nuevo
HPR_FECHA	DATE	No	—	Fecha del cambio de precio
HPR_USUARIO	VARCHAR2(50)	Sí	—	Usuario de base de datos que realizó el cambio

2.4 Facturación de venta

SGS_FACTURA_VENTA

Factura de venta a un cliente, de contado o a crédito

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
FV_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la factura de venta
FV_ID_CLIENTE	NUMBER	No	FK → SGS_CLIENTE(CLI_ID)	Cliente asociado a la factura
FV_ID_SUCURSAL	NUMBER	No	FK → SGS_SUCURSAL(SUC_ID)	Sucursal donde se realizó la venta
FV_ID_USUARIO	NUMBER	No	FK → SGS_USUARIO(USU_ID)	Usuario que procesó la venta
FV_FECHA	DATE	No	—	Fecha de la factura
FV_SUBTOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Subtotal de la factura antes de descuento e impuesto
FV_DESCUENTO	NUMBER(10,2)	Sí	—	Monto total de descuento aplicado a la factura
FV_IMPUESTO	NUMBER(10,2)	Sí	—	Monto total de impuesto de la factura
FV_TOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Monto total de la factura
FV_ES_CREDITO	VARCHAR2(1)	No	—	S si la factura se dejo pendiente de pago (cliente preferencial)

SGS_DETALLE_FACTURA_VENTA

Líneas de producto o servicio de una factura de venta

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DFV_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la línea de detalle
DFV_ID_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_FACTURA_VENTA(FV_ID)	Factura a la que pertenece la línea
DFV_ID_ARTICULO	NUMBER	No	FK → SGS_ARTICULO_FACTURABLE(ART_ID)	Producto o servicio facturado en esta línea
DFV_CANTIDAD	NUMBER(10,3)	No	—	Cantidad facturada
DFV_PRECIO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	No	—	Precio unitario al momento de la venta
DFV_DESCUENTO	NUMBER(10,2)	Sí	—	Descuento aplicado a esta línea
DFV_IMPUESTO	NUMBER(10,2)	Sí	—	Impuesto aplicado a esta línea
DFV_SUBTOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Subtotal de la línea

SGS_PAGO_FACTURA_VENTA

Pagos o abonos aplicados a una factura de venta

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PFV_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del pago
PFV_ID_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_FACTURA_VENTA(FV_ID)	Factura a la que se aplica el pago
PFV_ID_TIPO_PAGO	NUMBER	No	FK → SGS_TIPO_PAGO(TPA_ID)	Forma de pago utilizada
PFV_MONTO	NUMBER(10,2)	No	—	Monto pagado o abonado
PFV_FECHA	DATE	No	—	Fecha del pago o abono

2.5 Facturación de proveedor

SGS_FACTURA_PROVEEDOR

Factura de compra a un proveedor

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
FP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la factura de proveedor
FP_ID_PROVEEDOR	NUMBER	No	FK → SGS_PROVEEDOR(PRV_ID)	Proveedor asociado a la factura
FP_ID_USUARIO	NUMBER	No	FK → SGS_USUARIO(USU_ID)	Usuario que registró la compra
FP_FECHA	DATE	No	—	Fecha de la factura de compra
FP_TOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Monto total adeudado al proveedor

SGS_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR

Líneas de producto compradas en una factura de proveedor

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DFP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la línea de detalle
DFP_ID_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_FACTURA_PROVEEDOR(FP_ID)	Factura a la que pertenece la línea
DFP_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID)	Producto comprado en esta línea
DFP_CANTIDAD	NUMBER(10,3)	No	—	Cantidad comprada

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DFP_PRECIO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	No	—	Precio unitario pactado en esta compra
DFP_SUBTOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Subtotal de la línea

SGS_PAGO_FACTURA_PROVEEDOR

Abonos parciales realizados a una factura de proveedor

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PFP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del abono
PFP_ID_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_FACTURA_PROVEEDOR(FP_ID)	Factura a la que se aplica el abono
PFP_MONTO	NUMBER(10,2)	No	—	Monto abonado
PFP_FECHA	DATE	No	—	Fecha del abono

2.6 Devoluciones

SGS_NOTA_CREDITO_VENTA

Nota de crédito por devolución de una factura de venta

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
NCV_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la nota de crédito
NCV_ID_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_FACTURA_VENTA(FV_ID)	Factura de venta que se devuelve
NCV_FECHA	DATE	No	—	Fecha de la nota de crédito
NCV_MOTIVO	VARCHAR2(200)	Sí	—	Motivo de la devolución
NCV_MONTO	NUMBER(10,2)	No	—	Monto total acreditado

SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_VENTA

Líneas devueltas de una factura de venta, soporta devolución parcial

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DNCV_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la línea devuelta
DNCV_ID_NOTA	NUMBER	No	FK → SGS_NOTA_CREDITO_VENTA(NCV_ID)	Nota de crédito a la que pertenece la línea

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DNCV_ID_DETALLE_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_DETALLE_FACTURA_VENTA(DFV_ID)	Línea original de la factura que se devuelve
DNCV_CANTIDAD	NUMBER(10,3)	No	—	Cantidad devuelta
DNCV_SUBTOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Subtotal acreditado de la línea

SGS_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR

Nota de crédito por devolución de mercaderia a un proveedor

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
NCP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la nota de crédito
NCP_ID_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_FACTURA_PROVEEDOR(FP_ID)	Factura de proveedor que se devuelve
NCP_FECHA	DATE	No	—	Fecha de la nota de crédito
NCP_MOTIVO	VARCHAR2(200)	Sí	—	Motivo de la devolución
NCP_MONTO	NUMBER(10,2)	No	—	Monto total acreditado

SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR

Líneas devueltas de una factura de proveedor, soporta devolución parcial

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DNCP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la línea devuelta
DNCP_ID_NOTA	NUMBER	No	FK → SGS_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR(NCP_ID)	Nota de crédito a la que pertenece la línea
DNCP_ID_DETALLE_FACTURA	NUMBER	No	FK → SGS_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR(DFP_ID)	Línea original de la factura que se devuelve
DNCP_CANTIDAD	NUMBER(10,3)	No	—	Cantidad devuelta
DNCP_SUBTOTAL	NUMBER(10,2)	No	—	Subtotal acreditado de la línea

2.7 Promociones y descuentos

SGS_PROMOCION

Promoción de mercadeo: productos patrocinadores a cambio de acciones/premios

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PRM_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la promoción
PRM_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre de la promoción
PRM_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Descripción de la promoción
PRM_FECHA_INICIO	DATE	No	—	Fecha de inicio de la promoción
PRM_FECHA_FIN	DATE	Sí	—	Fecha de fin de la promoción
PRM_CANTIDAD_REQUERIDA	NUMBER	No	—	Cantidad de productos patrocinadores necesaria para ser acreedor de acciones
PRM_CANTIDAD_ACCIONES	NUMBER	No	—	Cantidad de acciones que se entregan al cumplir la promoción

SGS_PROMOCION_PRODUCTO

Productos patrocinadores de una promoción

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro
PP_ID_PROMOCION	NUMBER	No	FK → SGS_PROMOCION(PRM_ID); Único	Promoción asociada
PP_ID_PRODUCTO	NUMBER	No	FK → SGS_PRODUCTO(PRO_ID); Único	Producto patrocinador de la promoción

SGS_PREMIO

Catálogo de premios que se pueden obtener en una promoción

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PRE_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del premio
PRE_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre del premio
PRE_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí	—	Descripción del premio

SGS_PROMOCION_PREMIO

Premios asociados a una promoción

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PPR_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro
PPR_ID_PROMOCION	NUMBER	No	FK → SGS_PROMOCION(PRM_ID); Único	Promoción asociada

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
PPR_ID_PREMIO	NUMBER	No	FK → SGS_PREMIO(PRE_ID); Único	Premio asociado a la promoción

SGS_DESCUENTO

Reglas de descuento por familia, proveedor, fecha de ingreso o vencimiento

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DSC_ID	NUMBER	No	PK	Identificador de la regla de descuento
DSC_NOMBRE	VARCHAR2(100)	No	—	Nombre de la regla de descuento
DSC_TIPO_CRITERIO	VARCHAR2(20)	No	—	Criterio de aplicación: FAMILIA, PROVEEDOR, INGRESO o VENCIMIENTO
DSC_PORCENTAJE	NUMBER(5,4)	No	—	Porcentaje de descuento a aplicar
DSC_DIAS_UMBRAL	NUMBER	Sí	—	Días umbral para los criterios de fecha de ingreso o vencimiento
DSC_FECHA_INICIO	DATE	No	—	Fecha de inicio de vigencia de la regla
DSC_FECHA_FIN	DATE	Sí	—	Fecha de fin de vigencia de la regla

SGS_DESCUENTO_FAMILIA

Familias de producto asociadas a una regla de descuento tipo FAMILIA

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DSF_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro
DSF_ID_DESCUENTO	NUMBER	No	FK → SGS_DESCUENTO(DSC_ID); Único	Regla de descuento asociada
DSF_ID_FAMILIA	NUMBER	No	FK → SGS_FAMILIA_PRODUCTO(FAM_ID); Único	Familia de producto a la que aplica el descuento

SGS_DESCUENTO_PROVEEDOR

Proveedores asociados a una regla de descuento tipo PROVEEDOR

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DSP_ID	NUMBER	No	PK	Identificador del registro
DSP_ID_DESCUENTO	NUMBER	No	FK → SGS_DESCUENTO(DSC_ID); Único	Regla de descuento asociada

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
DSP_ID_PROVEEDOR	NUMBER	No	FK → SGS_PROVEEDOR(PRV_ID); Único	Proveedor al que aplica el descuento

2.8 Secuencias

Cada una de las 34 tablas cuenta con su propia secuencia para la generación de llaves primarias.

Secuencia	Tabla asociada
SEQ_ARTICULO_FACTURABLE	SGS_ARTICULO_FACTURABLE
SEQ_BITACORA	SGS_BITACORA
SEQ_CLIENTE	SGS_CLIENTE
SEQ_CLIENTE_PERSONA	SGS_CLIENTE_PERSONA
SEQ_CODIGO_BARRAS	SGS_CODIGO_BARRAS
SEQ_DESCUENTO	SGS_DESCUENTO
SEQ_DESCUENTO_FAMILIA	SGS_DESCUENTO_FAMILIA
SEQ_DESCUENTO_PROVEEDOR	SGS_DESCUENTO_PROVEEDOR
SEQ_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR	SGS_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR
SEQ_DETALLE_FACTURA_VENTA	SGS_DETALLE_FACTURA_VENTA
SEQ_DETALLE_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR
SEQ_DETALLE_NOTA_CREDITO_VENTA	SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_VENTA
SEQ_EXISTENCIA	SGS_EXISTENCIA
SEQ_FACTURA_PROVEEDOR	SGS_FACTURA_PROVEEDOR
SEQ_FACTURA_VENTA	SGS_FACTURA_VENTA
SEQ_FAMILIA_PRODUCTO	SGS_FAMILIA_PRODUCTO
SEQ_HISTORICO_PRECIO	SGS_HISTORICO_PRECIO
SEQ_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	SGS_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR
SEQ_NOTA_CREDITO_VENTA	SGS_NOTA_CREDITO_VENTA
SEQ_PAGO_FACTURA_PROVEEDOR	SGS_PAGO_FACTURA_PROVEEDOR
SEQ_PAGO_FACTURA_VENTA	SGS_PAGO_FACTURA_VENTA
SEQ_PREMIO	SGS_PREMIO
SEQ_PRODUCTO	SGS_PRODUCTO
SEQ_PRODUCTO_SUCURSAL	SGS_PRODUCTO_SUCURSAL
SEQ_PROMOCION	SGS_PROMOCION
SEQ_PROMOCION_PREMIO	SGS_PROMOCION_PREMIO
SEQ_PROMOCION_PRODUCTO	SGS_PROMOCION_PRODUCTO
SEQ_PROVEEDOR	SGS_PROVEEDOR
SEQ_SERVICIO	SGS_SERVICIO

Secuencia	Tabla asociada
SEQ_SUCURSAL	SGS_SUCURSAL
SEQ_TIPO_NEGOCIO	SGS_TIPO_NEGOCIO
SEQ_TIPO_PAGO	SGS_TIPO_PAGO
SEQ_TRASLADO_INVENTARIO	SGS_TRASLADO_INVENTARIO
SEQ_USUARIO	SGS_USUARIO

2.9 Índices secundarios

Regla aplicada: toda llave foránea que no queda cubierta por un índice único (de llave primaria o restricción UNIQUE) recibe un índice secundario propio, más columnas de fecha o filtro de alto uso esperado.

Índice	Tabla	Columna(s)
IDX_BIT_FECHA	SGS_BITACORA	BIT_FECHA
IDX_BIT_TABLA_AFECTADA	SGS_BITACORA	BIT_TABLA_AFECTADA
IDX_BIT_USUARIO	SGS_BITACORA	BIT_ID_USUARIO
IDX_COB_PRODUCTO	SGS_CODIGO_BARRAS	COB_ID_PRODUCTO
IDX_DSC_TIPO_CRITERIO	SGS_DESCUENTO	DSC_TIPO_CRITERIO
IDX_DSF_FAMILIA	SGS_DESCUENTO_FAMILIA	DSF_ID_FAMILIA
IDX_DSP_PROVEEDOR	SGS_DESCUENTO_PROVEEDOR	DSP_ID_PROVEEDOR
IDX_DFP_FACTURA	SGS_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR	DFP_ID_FACTURA
IDX_DFP_PRODUCTO	SGS_DETALLE_FACTURA_PROVEEDOR	DFP_ID_PRODUCTO
IDX_DFV_FACTURA	SGS_DETALLE_FACTURA_VENTA	DFV_ID_FACTURA
IDX_DFV_ARTICULO	SGS_DETALLE_FACTURA_VENTA	DFV_ID_ARTICULO
IDX_DNCP_NOTA	SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	DNCP_ID_NOTA
IDX_DNCP_DETALLE	SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	DNCP_ID_DETALLE_FACTURA
IDX_DNCV_NOTA	SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_VENTA	DNCV_ID_NOTA
IDX_DNCV_DETALLE	SGS_DETALLE_NOTA_CREDITO_VENTA	DNCV_ID_DETALLE_FACTURA
IDX_EXI_PRODUCTO	SGS_EXISTENCIA	EXI_ID_PRODUCTO
IDX_EXI_SUCURSAL	SGS_EXISTENCIA	EXI_ID_SUCURSAL
IDX_EXI_VENCIMIENTO	SGS_EXISTENCIA	EXI_FECHA_VENCIMIENTO
IDX_FP_PROVEEDOR	SGS_FACTURA_PROVEEDOR	FP_ID_PROVEEDOR
IDX_FP_USUARIO	SGS_FACTURA_PROVEEDOR	FP_ID_USUARIO
IDX_FP_FECHA	SGS_FACTURA_PROVEEDOR	FP_FECHA

Índice	Tabla	Columna(s)
IDX_FV_CLIENTE	SGS_FACTURA_VENTA	FV_ID_CLIENTE
IDX_FV_SUCURSAL	SGS_FACTURA_VENTA	FV_ID_SUCURSAL
IDX_FV_USUARIO	SGS_FACTURA_VENTA	FV_ID_USUARIO
IDX_FV_FECHA	SGS_FACTURA_VENTA	FV_FECHA
IDX_HPR_PRODUCTO	SGS_HISTORICO_PRECIO	HPR_ID_PRODUCTO
IDX_NCP_FACTURA	SGS_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	NCP_ID_FACTURA
IDX_NCV_FACTURA	SGS_NOTA_CREDITO_VENTA	NCV_ID_FACTURA
IDX_PFP_FACTURA	SGS_PAGO_FACTURA_PROVEEDOR	PFP_ID_FACTURA
IDX_PFV_FACTURA	SGS_PAGO_FACTURA_VENTA	PFV_ID_FACTURA
IDX_PFV_TIPO_PAGO	SGS_PAGO_FACTURA_VENTA	PFV_ID_TIPO_PAGO
IDX_PRO_PROVEEDOR	SGS_PRODUCTO	PRO_ID_PROVEEDOR
IDX_PRO_FAMILIA	SGS_PRODUCTO	PRO_ID_FAMILIA
IDX_PS_SUCURSAL	SGS_PRODUCTO_SUCURSAL	PS_ID_SUCURSAL
IDX_PPR_PREMIO	SGS_PROMOCION_PREMIO	PPR_ID_PREMIO
IDX_PP_PRODUCTO	SGS_PROMOCION_PRODUCTO	PP_ID_PRODUCTO
IDX_TRA_PRODUCTO	SGS_TRASLADO_INVENTARIO	TRA_ID_PRODUCTO
IDX_TRA_ORIGEN	SGS_TRASLADO_INVENTARIO	TRA_ID_SUCURSAL_ORIGEN
IDX_TRA_DESTINO	SGS_TRASLADO_INVENTARIO	TRA_ID_SUCURSAL_DESTINO
IDX_USU_SUCURSAL	SGS_USUARIO	USU_ID_SUCURSAL

2.10 Vista

SGS_VW_PRECIO_VENTA

Calcula el precio de venta de cada producto por sucursal a partir del precio de costo, el porcentaje de utilidad, el descuento activo (regla vigente por familia o proveedor) y el impuesto general de Costa Rica (13%), aplicado únicamente si el artículo no está exento. Ver sección 1.6 para el detalle de la fórmula.